

**Universidade Federal do Paraná****Cálculo 2**

Código: CM312

Professor: Bruno dos Santos Solheid

Lista de Exercícios 3 : Derivadas Parciais e derivadas de funções em caminhos

Aluno: _____

- 1) Para cada uma das funções abaixo, calcule todas as derivadas parciais de segunda ordem (derivadas cruzadas) e verifique que são iguais, quando definidas:

1. $f(x, y) = x^2y^3 + e^{xy}$
2. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$
3. $f(x, y) = x \sin(xy) + y^2$
4. $f(x, y, z) = xyz + x^2z^3$
5. $f(x, y, z) = e^{x+y+z} + xyz^2$

- 2) Seja a função $f(x, y) = x^2y + e^{xy}$ e o caminho parametrizado $\gamma(t) = (t, t^2)$.

1. Calcule a função composta $F(t) = f(\gamma(t))$.
2. Calcule diretamente a derivada $\frac{dF}{dt}$.
3. Calcule o gradiente $\nabla f(x, y)$.
4. Calcule o vetor tangente ao caminho $\gamma'(t)$.
5. Avalie o gradiente ao longo do caminho, ou seja, $\nabla f(\gamma(t))$.
6. Mostre que:

$$\frac{d}{dt}f(\gamma(t)) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t).$$

- 3) Seja a função $f(x, y, z) = x^2y + yz^2 + e^{xz}$ e o caminho parametrizado $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t)$.

1. Calcule a função composta $F(t) = f(\gamma(t))$.
2. Calcule diretamente a derivada $\frac{dF}{dt}$.
3. Calcule o gradiente $\nabla f(x, y, z)$.
4. Calcule o vetor tangente ao caminho $\gamma'(t)$.
5. Avalie o gradiente ao longo do caminho, ou seja, $\nabla f(\gamma(t))$.

6. Mostre que:

$$\frac{d}{dt}f(\gamma(t)) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t).$$

4) Seja a função $f(x, y, z) = \ln(x+y+z) + xz^2$ e o caminho parametrizado $\gamma(t) = (t^2, e^t, \sin t)$, com t tal que $x + y + z > 0$.

1. Calcule a função composta $F(t) = f(\gamma(t))$.
2. Calcule diretamente a derivada $\frac{dF}{dt}$.
3. Calcule o gradiente $\nabla f(x, y, z)$.
4. Calcule o vetor tangente ao caminho $\gamma'(t)$.
5. Avalie o gradiente ao longo do caminho, ou seja, $\nabla f(\gamma(t))$.
6. Mostre que:

$$\frac{d}{dt}f(\gamma(t)) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t).$$

5) (Circunferência) Seja $f(x, y) = x^2 + y^2$. Considere o ponto $P = (2, 0)$.

1. Parametrize a curva de nível.
2. Calcule o vetor tangente $\gamma'(t)$ nesse ponto.
3. Calcule o gradiente $\nabla f(x, y)$ e avalie em P .
4. Mostre que $\nabla f(P) \cdot \gamma'(t) = 0$.

6) (Parábola) Seja $f(x, y) = y - x^2$. Considere o ponto $P = (1, 1)$.

1. Parametrize a curva de nível.
2. Calcule o vetor tangente $\gamma'(t)$ nesse ponto.
3. Calcule o gradiente $\nabla f(x, y)$ e avalie em P .
4. Mostre que $\nabla f(P) \cdot \gamma'(t) = 0$.

7) (Hipérbole) Seja $f(x, y) = xy$. Considere o ponto $P = (1, 1)$.

1. Parametrize a curva de nível.
2. Calcule o vetor tangente $\gamma'(t)$ nesse ponto.
3. Calcule o gradiente $\nabla f(x, y)$ e avalie em P .
4. Mostre que $\nabla f(P) \cdot \gamma'(t) = 0$.

8) (Elipse) Seja $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ e a curva de nível $f(x, y) = 1$. Considere o ponto $P = (2, 0)$.

1. Parametrize a curva de nível.
2. Determine o valor do parâmetro correspondente ao ponto P .

3. Calcule o vetor tangente $\gamma'(t)$ nesse ponto.
 4. Calcule o gradiente $\nabla f(x, y)$ e avalie em P .
 5. Mostre que $\nabla f(P) \cdot \gamma'(t) = 0$.
- 9) Para cada uma das funções abaixo, determine a derivada direcional no ponto dado na direção do vetor indicado.
1. $f(x, y) = x^2 + y^2$, no ponto $P = (1, 2)$, na direção do vetor $\mathbf{v} = (3, 4)$.
 2. $f(x, y) = xy + e^x$, no ponto $P = (0, 1)$, na direção do vetor $\mathbf{v} = (1, -1)$.
 3. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, no ponto $P = (1, 1)$, na direção do vetor $\mathbf{v} = (2, 0)$.
 4. $f(x, y, z) = x^2y + yz$, no ponto $P = (1, 1, 1)$, na direção do vetor $\mathbf{v} = (1, 2, 2)$.
 5. $f(x, y, z) = e^{x+y} + z^2$, no ponto $P = (0, 0, 1)$, na direção do vetor $\mathbf{v} = (1, 1, -1)$.

Em cada caso:

- Normalize o vetor direção.
- Calcule o gradiente ∇f .
- Utilize a fórmula da derivada direcional:

$$D_{\mathbf{u}}f(P) = \nabla f(P) \cdot \mathbf{u}.$$